
Corrigé — Exercice 9

- 1) f continue strictement croissante sur $[0, 4]$, $f(0) = 0$, $f(4) = 4 \Rightarrow$ bijection de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$.
- 2) $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(4)} = \frac{1}{3}$. 3) $f'(2) = 0$: f^{-1} n'est pas dérivable en 2 (la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ devient verticale pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$). 4) symétrique par rapport à $y = x$.
- 5) f est une bijection croissante de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$, donc $f(0) = 0$ et $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(4)} = \frac{1}{3}$: c'est exactement la question 2).
- 6) Oui : $f'(2) = 0$, donc f^{-1} n'est pas dérivable en $f(2)$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une tangente **verticale** au point $(f(2); 2)$.